2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Inovação Pericial: Event Data Recorder (EDR) e a validação multidisciplinar da prova material em crime de trânsito na cidade de Goiânia – Relato de Caso

L. P. C. Costa[a*], C. F. Arantes[a], D. V. Almeida[a]

[a]*Superintendência de Polícia Técnico-Científica, Goiânia (GO) ,Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: leticia.ccosta@goias.gov.br Tel.: +55-62998535167.*

Palavras-chave: Event Data Recorder (EDR), Perícia de Crime de Trânsito, Inovação pericial, Validação de Evidências, Criminalística.

1. INTRODUÇÃO

Dados recentes do Ministério da Saúde (Datasus, 2025) indicam que o Brasil registrou quase 37.150 óbitos no trânsito em 2024, representando um aumento de 6,5% em relação a 2023, marcando a maior alta anual em mais de duas décadas e consolidando a violência viária como uma das principais causas de morte no país. Apesar das reformulações no Código de Trânsito Brasileiro (Brasil, 1997) entre 2012 e 2023, a taxa de mortalidade permanece elevada, evidenciando a insuficiência das estratégias de controle municipal, segurança veicular e fiscalização eletrônica na redução significativa de fatalidades e incapacidades (IPEA, 2026).

Em 2025, segundo dados do DETRANGO, o estado de Goiás registrou 908 óbitos, e a cidade de Goiânia registrou 148 óbitos decorrentes de sinistros de trânsito em seu perímetro urbano (Diário da Manhã, 2026). No cenário nacional, a violência no trânsito gerou um impacto econômico superior a R$ 50 bilhões, com um custo médio de aproximadamente R$ 16,8 milhões por fatalidade, predominantemente associado à perda de produção e despesas hospitalares. Cada sinistro de trânsito onera a sociedade em cerca de R$ 262.000, valor que se eleva para R$ 785.000 em ocorrências fatais, ressaltando o substancial ônus humano e financeiro (CNT, PRF, 2025).

No contexto da investigação técnico-científica, a atividade pericial assume um papel essencial na elucidação de crimes de trânsito, subsidiando a persecução penal e o processo judicial. A perícia de reconstrução de crimes de trânsito foca na apuração de delitos como homicídio culposo e lesão corporal culposa, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (Brasil, 1997). Este processo envolve a materialização, análise e interpretação de vestígios na via, nos veículos e nas vítimas (exame perinecroscópico), permitindo reconstruir a dinâmica do evento, e, quando possível, determinar a causa técnica do sinistro (Aragão, 2016).

O laudo pericial, nesse contexto, é documento indispensável para instruir inquéritos policiais e subsidiar decisões judiciais (Prado, 2014). Cruz (2014) destaca que o trabalho pericial possui natureza *visum et repertum*, ou seja, ver e reportar, sendo o laudo instrumento essencial de comunicabilidade da prova material. As inovações tecnológicas possibilitam a implantação de medidas que aumentam a segurança viária. O desenvolvimento de dispositivos e o aprimoramento de algumas peças dos automóveis buscam diminuir a incidência de algumas das possíveis causas de sinistros de trânsito, tornando os automóveis mais seguros (Lopes, 2018).

Neste cenário, a inovação para a perícia oficial de natureza criminal no Brasil é fato indiscutível, não apenas como um fim em si mesma, mas como um instrumento estratégico de política pública para a melhoria da segurança pública e da administração da justiça (Campos, 2022). A gestão da inovação envolve a identificação de problemas, a busca por soluções tecnológicas e organizacionais, a implementação dessas inovações e a avaliação de seus resultados e impactos (Montezano *et al.*, 2023).

Como meio de elucidar os diversos tipos de crimes de trânsito, de forma mais precisa e confiável, bem como validar a prova material têm-se os *Event Data Recorders* (EDRs) que são fundamentais para aprimorar a perícia de crimes de trânsito, permitindo a reconstrução de eventos e a determinação de dinâmicas. Frequentemente associados ao *Airbag Control Module* (ACM), esses módulos veiculares registram dados vitais de colisão, como uso de cinto, acionamento de freios e rotação do veículo, por meio de sensores e armazenamento em memória não volátil (Lopes, 2018). A utilização de EDRs supera as limitações dos métodos periciais tradicionais, que são frequentemente demorados e imprecisos por dependerem de vestígios físicos. Ao fornecer dados objetivos pré-acidente, os EDRs otimizam a identificação de trajetórias, o cálculo de velocidades e a compreensão da dinâmica geral do sinistro (Lopes, 2018).

Os dados obtidos por meio de *Event Data Recorders* (EDR) representa uma evolução significativa na segurança viária e na reconstrução de sinistros, aliados ao conceito de *Machine Learning*, ou aprendizado de máquina, onde é possível permitir que os computadores "aprendam" e melhorem seu desempenho a partir de dados, em vez de serem programados com regras fixas. Enquanto o EDR atua como uma "caixa preta", capturando dados brutos de sensores em intervalos críticos, os algoritmos de *Machine Learning* permitem processar este volume massivo de dados para identificar padrões complexos que seriam invisíveis numa análise manual. Através de modelos de classificação e regressão, é possível não só reconstruir a dinâmica de uma colisão com maior precisão, mas também prever comportamentos de risco e falhas mecânicas antes que estas resultem em sinistros. Esta integração transforma dados passivos em inteligência preditiva, auxiliando o trabalho pericial na determinação da causa técnica de crimes de trânsito (Lopes, 2018).

2. OBJETIVOS

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar por meio de um relato de caso, a investigação científica de um sinistro de trânsito, no ano de 2023, na cidade de Goiânia, o qual resultou em dois óbitos e analisar como a integração dos dados contidos no *Event Data Recorder* (EDR) reduz as incertezas na validação de vestígios materiais — como marcas pneumáticas e estimativa de velocidade de tráfego — durante a reconstrução técnica de sinistros de trânsito.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada fundamenta-se na convergência de evidências e no rigor técnico, iniciando-se pela contextualização da ocorrência por meio da integração de fontes primárias e documentais. Essa base de dados preliminar é composta por oitivas com policiais militares e civis para levantamento do histórico imediato, além da análise do Registro de Atendimento Integrado (RAI), que permite identificar as versões iniciais dos condutores. Na fase de campo, adota-se o método de observação direta e análise de vestígios, garantindo-se inicialmente a integridade da cena através do isolamento, além do registro de possíveis alterações nos elementos materiais (Velho et al, 2013).

A materialização da cena é realizada por meio da técnica de medição por coordenadas cartesianas, utilizando trenas a laser e medidores manuais para registrar a posição exata de cada vestígio (Toresan et al, 2024). Esse levantamento é complementado por um registro fotográfico detalhado da via, das unidades veiculares e das vítimas. Para reforçar o rigor do estudo pericial, foi analisado vestígios digitais, processando imagens de câmeras de segurança que corroboram com os vestígios físicos e permitem o cálculo técnico da estimativa de velocidade momentos antes do impacto. Adicionalmente, vistorias realizadas pela engenharia forense nos sistemas de freio, aceleração e direção são conduzidas para descartar falhas prévias ao sinistro. O processo encerra-se com o confronto técnico de todos os elementos físicos, biológicos e digitais, com a análise de dados do *Event Data Recorder* (EDR) extraídos do relatório da Volvo, consolidando a dinâmica final do evento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo apresenta uma análise aprofundada das abordagens técnicas empregadas na perícia criminal de um complexo sinistro de trânsito, em que a correlação entre as diversas fontes de evidências materiais foram fundamentais para a reconstrução precisa do evento. A investigação técnico-científica foi estruturada em múltiplas frentes, garantindo uma coleta e análise de dados abrangente o que garantiu maior confiabilidade as provas materiais.

O levantamento técnico-material do local foi realizado em 2023, em uma avenida na cidade de Goiânia-GO, uma via urbana com duas pistas e duas faixas de rolamento por sentido, caracterizada por um trecho de aclive seguido de declive acentuado (viaduto). A sinalização vertical indicava velocidade máxima permitida de 50 km/h.




Figuras 1 e 2. Vista do local do sinistro de trânsito e placa de velocidade permitida.

No local foram identificados cinco veículos como participantes, ora identificados como: V-1, V-2, V-3, V-4 e V-5. Cada veículo foi vistoriado quanto as avarias, a localização das sedes de impacto, as direções das forças atuantes e a presença de marcas de transferência de tinta. Foram materializados os principais vestígios na via como marca de pneu do tipo guinada provenientes de manobra com esterçamento abrupto do volante, impressas pelo pneu anterior esquerdo (marca mais escura) e pelo pneu posterior esquerdo de V-1 (utilitário), a marca mais à esquerda (mais clara) apresentava estrias internas sugestivas de processo de aceleração, marcas de sulcagens em pavimento asfáltico da faixa da esquerda (norte), delimitando o sítio físico de colisão entre as unidades veiculares: V-1 (utilitário) e V-3 (motocicleta), marca de arrasto de pneu, retilínea, com formato dos sulcos dos pneus, semelhante a marca de frenagem, impressas no pavimento asfáltico, pelos pneus direitos de V-1 (utilitário), na faixa da esquerda (norte), marcas de estrias impressas no pavimento asfáltico, decorrentes da desaceleração em deslizamento lateral de V-3 (motocicleta), com término na posição de repouso de V-3 (motocicleta), as estrias apresentavam-se em diferentes sentidos, direções e sobrepostas devido a participação de outra unidade veicular V-5 (motoneta), e devido aos outros impactos entre V-3 (motocicleta) e V-2 (utilitário), posição de imobilização final de V-3 (motocicleta), tombada sobre a lateral esquerda e posição de imobilização final de V-2 (utilitário) com setor anterior voltado para o oeste aproximado.




Figuras 3 e 4. Marca de pneu do tipo guinada.




Figuras 5 e 6. Marca de sulcagem: Sítio de colisão e posição de imobilização do veículo 3.




Figuras 7 e 8. Estrias e posição de imobilização do veículo 1.

Foi realizado o exame perinecroscópico nas vítimas fatais e constatado as principais lesões externas. Foram analisados diversos arquivos de vídeo provenientes de câmeras de segurança, encaminhados pela delegacia. Estas imagens permitiram a reconstituição da trajetória dos veículos e da sequência dos eventos, corroborando com os vestígios materializados no local. Em particular, as filmagens foram essenciais para a estimativa de velocidade do veículo V-1. Com base nas imagens de câmeras de segurança, estimou-se que a velocidade média de V-1 como sendo, "pelo menos 127,8 km/h" nos vídeos examinados, bem acima do limite regulamentado para a via.





Figuras 9 e 10. Análise das filmagens no momento da fase da aproximação e interação entre os veículos.





Figuras 11 e 12. Análise das filmagens no momento da fase de interação e separação entre os veículos.

Foram realizados exames complementares no veículo 1 pela seção de engenharia forense, o qual focou na verificação da integridade dos sistemas de freio, aceleração e direção. Concluiu-se que os danos observados eram consequência do sinistro e que não foram encontradas avarias pré-existentes que pudessem ter relação com o sinistro. Por fim, foram analisados e interpretados os dados EDR (*Event Data Record*) do veículo 1 da marca Volvo.

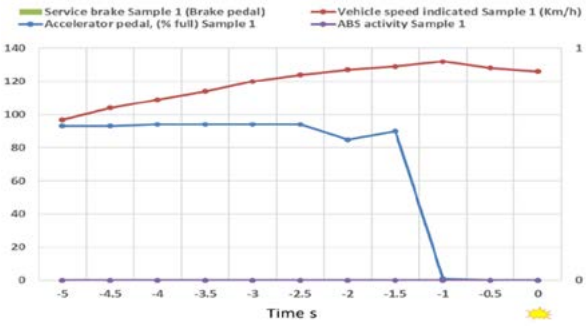


Figura 15: Report da Volvo: Calculated time of event 1 airborne (no airbag deployment): 2023-04-20 time 23:31:30.

A Volvo Cars foi solicitada para realizar a leitura dos dados armazenados nos módulos de controle do airbag de V-1 (I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE). A leitura revelou informações essenciais sobre o comportamento do veículo nos momentos que antecederam e durante o impacto. Foi determinado que ambos os ocupantes dos assentos dianteiros estavam com os cintos de segurança travados. O módulo de controle de restrição detectou dois eventos classificados como "*airborne situations*," situações aéreas ou movimentos de voo, indicando que o veículo perdeu aderência com o pavimento, possivelmente devido a velocidade elevada sobre picos ou lombadas, o que é consistente com a conformação do viaduto da referida avenida (aclive seguido de declive acentuado). Estes eventos precederam a colisão. O EDR registrou que o veículo foi conduzido em alta velocidade, atingindo "até 148 km/h" no percurso registrado antes do impacto e que o pedal do acelerador foi totalmente pressionado até aproximadamente 3,5 segundos antes do impacto. Neste ponto, o controle eletrônico de estabilidade (ESC) começou a regular para evitar derrapagens devido a "movimentos muito fortes do volante" (esterçamento abrupto). Cerca de 2 segundos antes do impacto, o pedal do freio foi acionado, ativando o sistema ABS. O sistema de freios funcionou conforme projetado, mas não era fisicamente viável reduzir a velocidade do veículo de forma mais significativa no curto tempo disponível antes do impacto, dada a velocidade inicial. A Volvo concluiu que o veículo funcionou conforme projetado no sinistro. A integração dos dados obtidos em cada etapa do exame pericial permitiu uma reconstrução detalhada e robusta da dinâmica do sinistro. A correlação entre os vestígios materiais, as análises de vídeo e os dados do EDR da Volvo foram relevantes para validar as inferências e estabelecer as causas técnicas do sinistro.

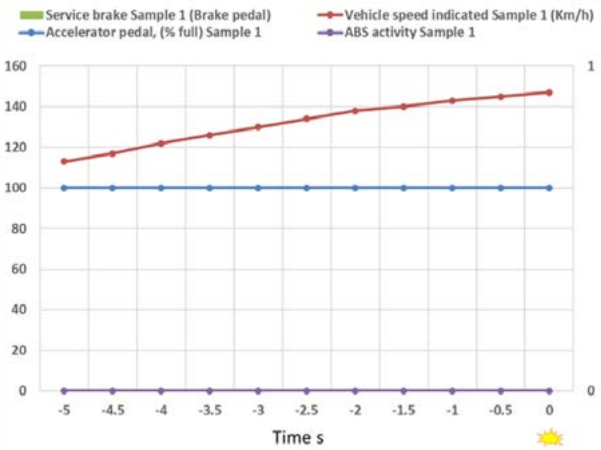


Figura 16: Report da Volvo: Calculated time of event 2 airborne (no airbag deployment): 2023-04-20 time 23:38:55

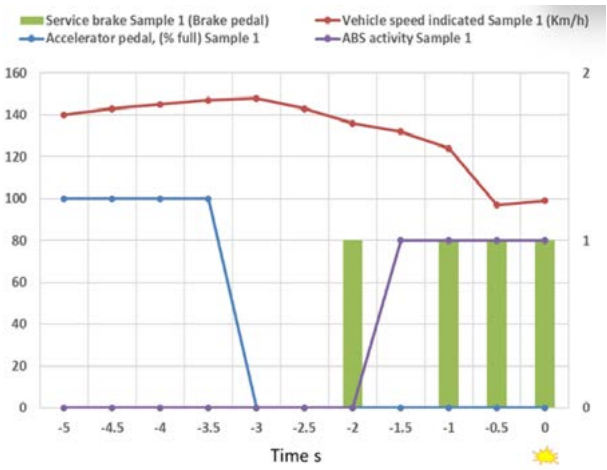


Figura 16: Report da Volvo: Calculated time of event 3 frontal crash (airbag deployment): 2023-04-20 time 23:38:59.

Assim foi possível validar os vestígios materializados no local pelos dados do EDR: o levantamento de local indicou que a velocidade máxima regulamentada e permitida para a via era de 50 km/h. A estimativa de velocidade do Laudo da Seção de Áudio Imagem, baseada em imagens, apontou para "pelo menos 127,8 km/h". Esta informação foi veementemente reforçada pelos dados do EDR da Volvo, que registrou "até 148 km/h" antes do impacto. Esta consistência entre diferentes métodos fortalece a conclusão de que V-1 trafegava em velocidade excessiva. Além disso, o EDR indicou que o controle eletrônico de estabilidade de V-1 foi ativado devido a "movimentos muito fortes do volante" e que o acelerador foi liberado cerca de 3,5 segundos antes. Esta informação é diretamente validada pelo vestígio materializado no local: "marcas de pneu do tipo guinada provenientes de manobra com esterçamento abrupto do volante". A presença de estrias internas nessas marcas também sugeriu processo de aceleração e posterior derrapagem, ratificando a ação inicial do acelerador e a subsequente intervenção do controle de estabilidade. O EDR revelou que o pedal do freio foi acionado 2 segundos antes do impacto, com regulação do ABS. Embora o ABS, por sua natureza, não imprima marcas de frenagem contínuas no pavimento, as "marcas de arrasto de pneu, retilíneas, com formato dos sulcos dos pneus, semelhante a marca de frenagem" observadas no local, são compatíveis com a ação de frenagem após a perda de controle inicial, demonstrando a tentativa de desaceleração. A conclusão da Volvo de que o sistema de freios funcionou conforme projetado vai ao encontro de ausência de falha mecânica pré-existente. A detecção de "*airborne situations*" pelo EDR, em que o veículo perdeu aderência com o pavimento, é diretamente explicada pela descrição topográfica da avenida no local do si-

nistro: “aclive acentuado seguido de declive acentuado, inclinação de 10° (viaduto sentido oeste/leste)”. Este dado do EDR oferece uma perspectiva dinâmica interna do veículo, validando e complementando a observação da infraestrutura viária. A conclusão da Volvo de que o veículo funcionou conforme projetado e que o sistema de freios estava em ordem, junto à conclusão do Laudo de Perícia Criminal da Seção de Engenharia Forense de que não havia avarias pré-existentes nos sistemas de direção, freio e aceleração, é confirmada pela ausência de falhas mecânicas como causa principal do sinistro.

Desta forma, a análise conjunta permitiu a reconstrução da sequência de eventos: V-1 (utilitário), trafegando em alta velocidade (148 km/h, conforme EDR) no sentido oeste/leste da Avenida, perdeu o controle ao iniciar o declive do viaduto, invadindo a faixa de trânsito oposta. Em sua trajetória colidiu frontalmente com V-3 (motocicleta), que trafegava regularmente no sentido leste/oeste. A energia cinética envolvida na colisão de V-1 (2188kg a 148 km/h, resultando em 1.848.895 Joules) explica a complexidade e a severidade dos danos observados. Após o impacto inicial, os ocupantes de V-3 foram projetados em trajetória parabólica, imobilizando-se na via lateral norte. V-4 (automóvel), que trafegava na via lateral, teve contato com os corpos em movimento ou já imobilizados, resultando em perfis de manchas de sangue do tipo *cast-off* e manchas transferidas por contato. Simultaneamente, V-2 (utilitário) e V-5 (motoneta), também trafegando regularmente, foram atingidos ou envolvidos na sequência de colisões secundárias. V-1, por sua vez, seguiu sem controle até colidir com um poste metálico no canteiro central e imobilizar-se. A elevada energia cinética proveniente do impacto inicial entre V-1 e V-3 resultou em lesões fatais para os ocupantes da motocicleta, descritas nos laudos cadavéricos como politraumatismo. A análise da trajetória dos corpos corroborou a ocorrência de um *Fender vault trajectory*, onde os corpos são atingidos pelo setor angular anterior do veículo e projetados em parábola. As lesões e o movimento dos corpos foram responsáveis pela impregnação de manchas de sangue tipo *spatters* na defensa metálica e em V-4, cujas características (formatos elípticos e circulares) foram interpretadas para correlacionar o ângulo e a altura do impacto dos corpos com a superfície.

5. CONCLUSÃO

A integração das diversas abordagens técnicas — levantamento de vestígios no local, exames veiculares, perícia médico-legal das vítimas, análise de vídeo e, de forma preponderante, a interpretação dos dados do EDR do veículo Volvo — permitiu uma reconstrução metodologicamente robusta e cientificamente validada do sinistro de trânsito. Todos os vestígios materiais e as observações no local foram consistentemente corroborados pelos dados digitais, especialmente aqueles provenientes do EDR, que ofereceu uma visão interna e temporal precisa do comportamento do veículo V-1.

A causa técnica determinante do acidente foi a perda de controle do veículo V-1 (I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE) devido ao excesso de velocidade (registrada em até 148 km/h), resultando na invasão da pista de sentido contrário e nas sucessivas colisões que culminaram nas fatalidades e lesões observadas. A ausência de falhas mecânicas pré-existentes em V-1, confirmada pela vistoria veicular e pelos dados do EDR, direciona a responsabilidade da dinâmica do sinistro para o comportamento do condutor.

Este relato de caso demonstra a sinergia entre as técnicas periciais tradicionais e as avançadas tecnologias de dados veiculares, fortalecendo a capacidade da criminalística em desvendar eventos complexos com elevado rigor científico. A abordagem multidisciplinar e a validação cruzada das evidências digitais e físicas foram importantes para a elucidação completa do sinistro, e, ainda reforça que a tecnologia não substitui o olhar do perito, mas o potencializa, garantindo que o laudo pericial cumpra seu papel fundamental de entregar uma verdade técnica inequívoca para o prosseguimento do inquérito policial e processo judicial.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Professor Doutor Wilson Toresan Júnior e ao perito criminal Northon Didyk pelo suporte técnico à viabilização desta pesquisa. Um agradecimento especial é devido ao Delegado de Polícia Civil Hellyton Carlos Miranda de Carvalho e a *Volvo Cars* pela colaboração interinstitucional durante as etapas de investigação criminal. Este estudo contou com o respaldo institucional da Polícia Científica de Goiás, cujos quadros de especialistas em reconstrução de sinistros de trânsito elevam o rigor metodológico da perícia oficial de natureza criminal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAGÃO, R. F. Acidentes de trânsito: análise da prova pericial. 6. ed. Campinas, SP: Millennium Editora, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Dados Consolidados de Óbitos no Trânsito Brasileiro, 2025.

BRASIL. Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 24 set. 1997.

CAMPOS, J. P. Análise criminal como ferramenta de reformulação da perícia criminal. Revista Brasileira de Criminalística, v. 11, n. 1, p. 29-36, 2022.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT); POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). Impacto econômico da violência no trânsito no Brasil. Brasília: CNT, 2025.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT); INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Custos sociais dos acidentes de trânsito no Brasil. Brasília: CNT, 2025.

CRUZ, F. Análise do tempo de entrega de laudos periciais em atendimentos de locais de crime pelo Instituto de Criminalística de Curitiba. 2014. Tese (Doutorado em Estatística). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná.

DIÁRIO DA MANHÃ. Acidentes de trânsito mataram 148 pessoas em Goiânia em 2025. Disponível em: www.dm.com.br. Acesso em: 16 abril 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Mortalidade no trânsito, desenvolvimento econômico e desigualdades regionais no Brasil. Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 16 abril 2026.

LOPES, Gabriela da Silva. Caixa Preta para Veículos Automotivos. 2018. 117 p. Monografia (Graduação em Engenharia da Computação) – Departamento de Ciência da Computação, Instituto de Ciências Exatas, Universidade de Brasília, Brasília, 2018.

MONTEZANO, L.; ALBUQUERQUE, T. M. M. de; MEDEIROS, J. A. D. M.; BARBOSA, S. de O. Ambiente e resultados de uma inovação tecnológica forense premiada na Polícia Federal. Revista Brasileira de Ciências Policiais, Brasília, v. 14, n. 11, p. 41-70, jan.-abr. 2023.

PRADO, L. F. Perícia Criminal: a efetividade do laudo pericial no inquérito policial. 2014. TCC (Curso de Especialização em Segurança Pública e Justiça Criminal). Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, Minas Gerais.

Toresan Jr., Wilson e Didyk, Nortthon. Reconstrução de Colisões Veiculares. Editora ICF – Instituto de Ciências Forenses LTDA – ME, 1ª edição, 2024.

VELHO, L. L. et al. Locais de crime: preservação, análise e interpretação. 2. ed. São Paulo: Método, 2013.